Условие

8.2. В некоторой стране доходы населения распределены следующим образом:

Группы домохозяйств	Доля в общей численности населения, в %	Сумма доходов, в млн. ден. ед. в год
1 – беднейшие	20	100
2 – бедные	20	200
3 – почти средний класс	20	400
4 – средний класс	20	800
5 - самые богатые	20	1500

Правительство считает такое распределение доходов крайне неравномерным и предпринимает следующую меру: в качестве подоходного налога взымает с 5 группы населения 40% их годового дохода и полученную сумму выплачивает в равных долях представителям 1, 2, 3 группы в качестве трансфертов (пенсий, пособий, материальной помощи, субсидий на строительство жилья и т.д.).

а) Постройте кривую Лоренца и определите коэффициент Джини до и после введения налогов.

б) Сделайте вывод относительно влияния налогообложения доходов и политики выплаты трансфертов на неравномерность распределения доходов.

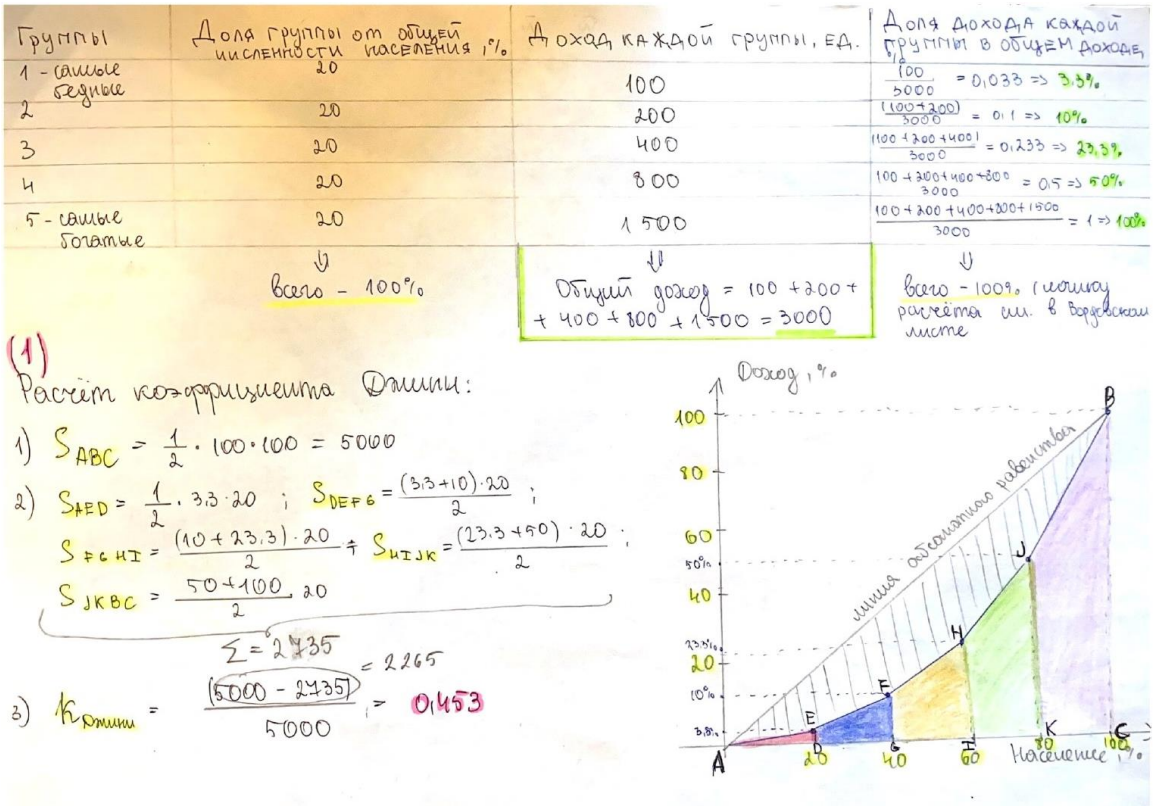
Решение

В первую очередь вам нужно понимать, что кривая Лоренца (формально – функция распределения доходов, имеющая интегральный вид) – это графическое отображение распределения доходов по группам населения, наглядно показывающее, насколько равномерно они распределены относительно линии абсолютного равенства (формально кривая Лоренца ограничена линией абсолютного равенства и линией полного неравенства). С ее помощью можно также посчитать численное значение одного из показателей неравенства доходов – коэффициент Джини. На обеих осях кривой Лоренца представлены кумулятивные показатели (по вертикальной оси У (ось ординат) – суммарный процент доходов, по горизонтальной оси Х (ось абсцисс) – суммарный процент домохозяйств, имеющих доход). Именно поэтому, в отличие от задачи 8.1, в данной задаче нам необходимо рассчитать долю доходов каждой группы от величины общего дохода в %.

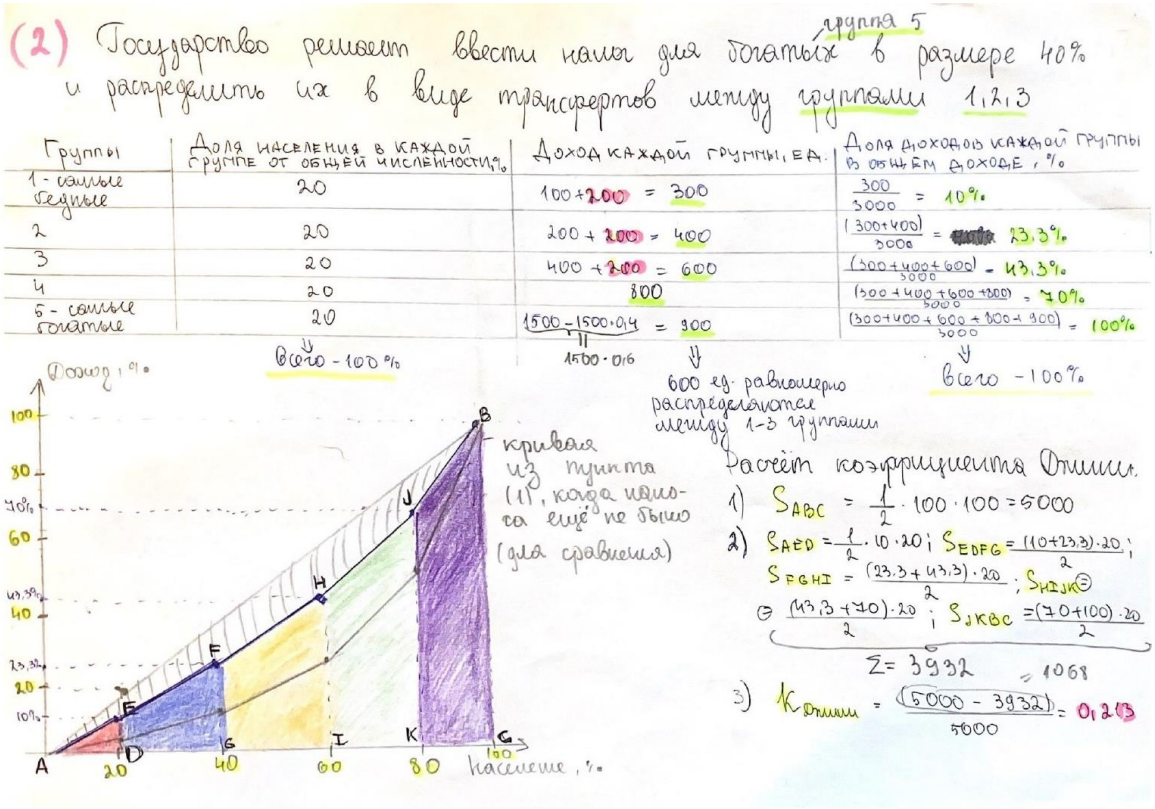
В пункте (а) нашей задачи нас просят построить ДВЕ кривые Лоренца и посчитать ДВА коэффициента Джини (у меня на рисунках это пункты (1) и (2)). Затем в пункте (б) нас просят сравнить два коэффициента Джини и сделать вывод относительно действенности государственной политики по снижению неравенства доходов.

На картинках черной ручкой написано условие и решение; синей ручкой записаны дополнительное и нужное нам в расчетах условие + пояснения к ним; желтым и зеленым маркерами отмечены элементы, необходимые нам для построения графиков и расчетов. В первую очередь мы с вами считаем долю дохода каждой группы в общем доходе в % (изначально нам даны просто доходы в единицах, которые зарабатывает каждая из 5 групп в отельности). Напоминаю, что считать это нужно с кумулятивным эффектом. Для группы 1 мы просто делим 100 (их собственный доход) на 3000 (общий доход по всем группам). Для групп 2–5 мы складываем их собственный доход с доходами предшествующих групп и также делим на общий доход, то есть 3000. Почему так? Потому что в каждую следующую группу входят предыдущие: в группу бедных входят беднейшие и так далее. Наконец, мы

получаем проценты, которые можем смело отражать на оси ординат. Традиционно обе оси делят на 20,40,60,80 и 100%, между которыми мы записываем полученные нами значения. Соединяя точки друг за другом, мы получаем кривую Лоренца и видим, что она довольно сильно «провалена» относительно линии абсолютного равенства (уже можем прикинуть, что коэффициент Джини тогда теоретически должен быть существенным). Дальше наиболее простой способ расчета коэффициента Джини – нахождение площади заштрихованной фигуры между кривой Лоренца и линией абсолютного равенства. Ее посчитать мы не можем, нам не известны некоторые данные. Соответственно, мы можем посчитать площади фигур ПОД кривой Лоренца и вычесть их сумму из площади большого треугольника ABC. Его площадь, кстати, всегда одинаковая и равна 5000. После нехитрых алгебраических расчетов мы доходим до третьего действия и можем посчитать нужный нам коэффициент, который равен 45,3% (эмпирически это не особо много, но в нашей задаче это ожидаемо высокий результат, если сравнивать с полным равенством).



В пункте 2 мы делаем то же самое, но здесь уже появляется налог на богатых (5 группа) в размере 40% от их дохода, которые в виде трансфертов поровну распределяются между группами 1–3. В отличие от задачи 8.1, мы можем посчитать эти 40% от дохода конкретной богатой группы и получить абсолютное значение. Теперь у нас столбец с доходами каждой группы выглядит явно справедливее, как и столбец с кумулятивным доходом (не такой ярко выраженный переход от группы к группе). Новая кривая Лоренца находится ближе к линии абсолютного равенства, что должно нам намекать на то, что коэффициент Джини будет меньше, чем в прошлом пункте. Так и получается, он равен 21,3%.



Теперь мы можем ответить на вопрос из пункта (б) и сказать, что государственная политика, целью которой было снижение неравенства в доходах, оказалась эффективной. Но если вы бы решали такую задачу в жизни, нужно было бы также говорить о недостатках коэффициента Джини особенно в случае межстранового сравнения показателей. Но это уже совсем другая история.